

24

Λογαριθμική συνάρτηση (II)

- Εξισώσεις - Ανισώσεις
- Συστήματα

Βασική θεωρία και εφαρμογές

24.1 Εξισώσεις της μορφής $\log_a f(x) = \kappa$ με $0 < a \neq 1$

Σε μια εξίσωση της μορφής:

$$\log_a f(x) = \kappa \quad \text{με } 0 < a \neq 1$$

θέτουμε αρχικά τον περιορισμό:

$$f(x) > 0$$

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ορισμό του λογαρίθμου, έχουμε:

$$\log_a f(x) = \kappa \Leftrightarrow f(x) = a^\kappa$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:

α) $\log(|2x - 5| - 15) = 2$

β) $\ln(x^2 - 4x + 4) = 0$

Λύση

α) Θέτουμε τον περιορισμό:

$$|2x - 5| - 15 > 0 \Leftrightarrow |2x - 5| > 15 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x - 5 < -15 \text{ ή } 2x - 5 > 15) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x < -5 \text{ ή } x > 10)$$

Με αυτούς τους περιορισμούς έχουμε:

$$\log(|2x - 5| - 15) = 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |2x - 5| - 15 = 10^2 \Leftrightarrow |2x - 5| = 115 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x - 5 = -115 \text{ ή } 2x - 5 = 115) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x = -55 \text{ ή } x = 60)$$

β) Θέτουμε τον περιορισμό:

$$x^2 - 4x + 4 > 0 \Leftrightarrow (x - 2)^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 2$$

Με αυτόν τον περιορισμό έχουμε:

$$\begin{aligned} \ln(x^2 - 4x + 4) = 0 &\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 = e^0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 = 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow (x - 1) \text{ ή } (x - 3) \end{aligned}$$

24.2 Εξισώσεις της μορφής $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ με $0 < a \neq 1$

Σε μια εξίσωση της μορφής:

$$\log_a f(x) = \log_a g(x)$$

με $0 < a \neq 1$, θέτουμε αρχικά τους περιορισμούς:

$$f(x) > 0 \text{ και } g(x) > 0$$

Στη συνέχεια εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι οι λογαριθμικές συναρτήσεις είναι 1-1 και έχουμε:

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \xLeftrightarrow{1-1} f(x) = g(x)$$

Με τον ίδιο τρόπο λύνονται και οι εξισώσεις που μπορούν να πάρουν την προηγούμενη μορφή εφαρμόζοντας τις ιδιότητες των λογαρίθμων. Θυμόμαστε μόνο να βάζουμε στην αρχή τους περιορισμούς, πριν εφαρμόσουμε οποιαδήποτε ιδιότητα.

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\ln(3x - 1) = \ln(9 - x^2)$

β) $\log(x + 8) + \log(8 - x) = 1 + \log(x + 4)$

Λύση

α) Αρχικά θέτουμε τους περιορισμούς:

- $3x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{3}$
- $9 - x^2 > 0 \Leftrightarrow -3 < x < 3$

Τελικά πρέπει $\frac{1}{3} < x < 3$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \ln(3x - 1) = \ln(9 - x^2) &\xLeftrightarrow{1-1} 3x - 1 = 9 - x^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 + 3x - 10 = 0 \Leftrightarrow (x - 2) \text{ ή } (x + 5) \end{aligned}$$

Η λύση $x = -5$ απορρίπτεται, αφού δεν ικανοποιεί τον περιορισμό $\frac{1}{3} < x < 3$. Η λύση $x = 2$ είναι δεκτή.

β) Θέτουμε τους περιορισμούς:

- $x + 8 > 0 \Leftrightarrow x > -8$
- $8 - x > 0 \Leftrightarrow x < 8$
- $x + 4 > 0 \Leftrightarrow x > -4$

Τελικά πρέπει $-4 < x < 8$. Έχουμε:

$$\begin{aligned}\log(x+8) + \log(8-x) &= 1 + \log(x+4) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \log((x+8)(8-x)) &= \log 10 + \log(x+4) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \log(64 - x^2) &= \log(10(x+4)) \stackrel{1-1}{\Leftrightarrow} \\ \Leftrightarrow 64 - x^2 &= 10x + 40 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 + 10x - 24 &= 0 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ή } x = -12)\end{aligned}$$

Η λύση $x = -12$ απορρίπτεται, ενώ η λύση $x = 2$ είναι δεκτή.

Μπορούμε να γράψουμε έναν αριθμό $\kappa \in \mathbb{R}$ ως λογάριθμο με βάση a , σύμφωνα με τον τύπο:

$$\kappa = \log_a a^\kappa$$

Για παράδειγμα είναι:

- $\kappa = \log 10^\kappa$
- $\kappa = \ln e^\kappa$

24.3 Εξισώσεις που λύνονται θέτοντας $\omega = \log_a f(x)$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{\log x + 3}{\log x} + \frac{\log x^2 - 3}{\log x - 2} = 5$

β) $\log^2 x^2 + \log x^4 - 8 = 0$

Λύση

α) Αρχικά θέτουμε τους περιορισμούς:

- $x > 0$
- $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$
- $\log x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$
- $\log x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow \log x \neq 2 \Leftrightarrow x \neq 100$

Τελικά πρέπει:

$$x \in (0, 1) \cup (1, 100) \cup (100, +\infty)$$

Με τους παραπάνω περιορισμούς έχουμε:

$$\frac{\log x + 3}{\log x} + \frac{\log x^2 - 3}{\log x - 2} = 5 \Leftrightarrow \frac{\log x + 3}{\log x} + \frac{2\log x - 3}{\log x - 2} = 5 \quad (1)$$

Θέτουμε $\omega = \log x$ και προκύπτει:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{\omega + 3}{\omega} + \frac{2\omega - 3}{\omega - 2} = 5 \quad (2)$$

Σε εξισώσεις που εμφανίζεται ο ίδιος λογάριθμος $\log_a f(x)$ συνήθως θέτουμε:
 $\omega = \log_a f(x)$
και λύνουμε την εξίσωση που προκύπτει.

Για $\omega \neq 0$ και $\omega \neq 2$ έχουμε:

$$\begin{aligned}(2) &\Leftrightarrow (\omega - 2)(\omega + 3) + \omega(2\omega - 3) = 5\omega(\omega - 2) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \omega^2 + 3\omega - 2\omega - 6 + 2\omega^2 - 3\omega = 5\omega^2 - 10\omega \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2\omega^2 - 8\omega + 6 = 0 \Leftrightarrow \omega^2 - 4\omega + 3 = 0 \Leftrightarrow (\omega = 1 \text{ ή } \omega = 3)\end{aligned}$$

Επομένως έχουμε:

- $\omega = 1 \Leftrightarrow \log x = 1 \Leftrightarrow x = 10$
- $\omega = 3 \Leftrightarrow \log x = 3 \Leftrightarrow x = 10^3 \Leftrightarrow x = 1000$

β) Πρέπει $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$. Με αυτόν τον περιορισμό έχουμε:

$$\begin{aligned}\log^2 x^2 + \log x^4 - 8 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\log x^2)^2 + \log x^4 - 8 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (2\log|x|)^2 + 4\log|x| - 8 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4(\log|x|)^2 + 4\log|x| - 8 &= 0 \quad (3)\end{aligned}$$

Θέτουμε $\omega = \log|x|$ και προκύπτει:

$$\begin{aligned}(3) &\Leftrightarrow 4\omega^2 + 4\omega - 8 = 0 \Leftrightarrow \omega^2 + \omega - 2 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\omega = 1 \text{ ή } \omega = -2)\end{aligned}$$

Επομένως έχουμε:

- $\omega = 1 \Leftrightarrow \log|x| = 1 \Leftrightarrow |x| = 10 \Leftrightarrow x = \pm 10$
- $\omega = -2 \Leftrightarrow \log|x| = -2 \Leftrightarrow |x| = 10^{-2} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{100}$

Ο $\log_a x^2$ ορίζεται όταν:

$$x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$$

Με αυτόν τον περιορισμό δεν μπορούμε να γράψουμε ότι $\log_a x^2 = 2\log_a x$. Το σωστό είναι:

$$\log_a x^2 = \log_a |x|^2 = 2\log_a |x|$$

Ομοίως για κάθε $v \in \mathbb{N}^$ ισχύει:*

$$\log_a x^{2v} = 2v \cdot \log_a |x|$$

Ένας λογάριθμος υψωμένος σε μια δύναμη μπορεί να γραφεί πιο απλά ως εξής:

$$\log_a^v \theta = (\log_a \theta)^v$$

για $\theta > 0$ και $0 < a \neq 1$.

24.4 Εξισώσεις που λύνονται λογαριθμίζοντας

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2^{x+4} = 5^{2-x}$

β) $x^{\log x} = \sqrt{10x}$

Λύση

α) Λογαριθμίζοντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης προκύπτει:

$$\begin{aligned}2^{x+4} = 5^{2-x} &\Leftrightarrow \log 2^{x+4} = \log 5^{2-x} \Leftrightarrow (x+4) \cdot \log 2 = (2-x) \cdot \log 5 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \cdot \log 2 + 4\log 2 = 2\log 5 - x \cdot \log 5 \Leftrightarrow x \cdot \log 2 + x \cdot \log 5 = 2\log 5 - 4\log 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x(\log 2 + \log 5) = \log 5^2 - \log 2^4 \Leftrightarrow x \cdot \log 10 = \log 25 - \log 16 \Leftrightarrow x = \log \frac{25}{16}\end{aligned}$$

β) Θέτουμε τους περιορισμούς:

- $x > 0$
- $10x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$

Τελικά για $x > 0$ έχουμε:

$$\begin{aligned}x^{\log x} &= \sqrt{10x} \Leftrightarrow \log x^{\log x} = \log \sqrt{10x} \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \log x \cdot \log x = \log(10x)^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow (\log x)^2 = \frac{1}{2} \log(10x) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (\log x)^2 = \frac{1}{2} (\log 10 + \log x) \Leftrightarrow (\log x)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log x \quad (1)\end{aligned}$$

Θέτουμε $\omega = \log x$ και προκύπτει:

$$\begin{aligned}(1) &\Leftrightarrow \omega^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \omega \Leftrightarrow 2\omega^2 = 1 + \omega \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 2\omega^2 - \omega - 1 = 0 \Leftrightarrow \left(\omega = 1 \text{ ή } \omega = -\frac{1}{2} \right)\end{aligned}$$

Επομένως έχουμε:

- $\omega = 1 \Leftrightarrow \log x = 1 \Leftrightarrow x = 10$
- $\omega = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \log x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = 10^{-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{10^{\frac{1}{2}}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{10}}{10}$

24.5 Η ιδιότητα $x^{\log_a y} = y^{\log_a x}$

Για κάθε $x, y > 0$ και $0 < a \neq 1$ ισχύει:

$$x^{\log_a y} = y^{\log_a x}$$

Απόδειξη

$$x^{\log_a y} = y^{\log_a x} \Leftrightarrow \log_a x^{\log_a y} = \log_a y^{\log_a x} \Leftrightarrow \log_a y \cdot \log_a x = \log_a x \cdot \log_a y$$

που ισχύει.

Εφαρμογή

α) Να αποδείξετε ότι $x^{\log 2} = 2^{\log x}$ για κάθε $x > 0$.

β) Να λύσετε την εξίσωση $4^{\log x} = x^{\log 2} + 2$.

Λύση

α) Για κάθε $x > 0$ έχουμε:

$$x^{\log 2} = 2^{\log x} \Leftrightarrow \log x^{\log 2} = \log 2^{\log x} \Leftrightarrow \log 2 \cdot \log x = \log x \cdot \log 2$$

που ισχύει.

β) Θέτουμε τον περιορισμό $x > 0$. Για κάθε $x > 0$ η εξίσωση γίνεται:

$$4^{\log x} = x^{\log 2} + 2 \Leftrightarrow 2^{2\log x} = 2^{\log x} + 2 \quad (1)$$

Θέτουμε $\omega = 2^{\log x}$ και προκύπτει:

$$(1) \Leftrightarrow \omega^2 = \omega + 2 \Leftrightarrow \omega^2 - \omega - 2 = 0 \Leftrightarrow (\omega = -1 \text{ ή } \omega = 2)$$

Επομένως έχουμε:

- $\omega = -1 \Leftrightarrow 2^{\log x} = -1$, αδύνατη
- $\omega = 2 \Leftrightarrow 2^{\log x} = 2^1 \Leftrightarrow \log x = 1 \Leftrightarrow x = 10$

24.6 Ανισώσεις της μορφής $\log_a A(x) \geq \log_a B(x)$ με $0 < a \neq 1$

Για να λύσουμε μια ανίσωση της μορφής:

$$\log_a A(x) \leq \log_a B(x)$$

θέτουμε αρχικά τους περιορισμούς:

$$A(x) > 0 \text{ και } B(x) > 0$$

Στη συνέχεια εκμεταλλευόμαστε τη μονοτονία των λογαριθμικών συναρτήσεων. Συγκεκριμένα:

- Αν $a > 1$, τότε η συνάρτηση $f(x) = \log_a x$ είναι **γνησίως αύξουσα** (↗) και έχουμε:

$$\log_a A(x) \leq \log_a B(x) \xleftrightarrow[\alpha > 1]{\uparrow} A(x) \leq B(x)$$

- Αν $0 < a < 1$, τότε η συνάρτηση $f(x) = \log_a x$ είναι **γνησίως φθίνουσα** (↘) και έχουμε:

$$\log_a A(x) \leq \log_a B(x) \xleftrightarrow[0 < \alpha < 1]{\downarrow} A(x) \geq B(x)$$

Στο τέλος συναλθεύουμε τις λύσεις των παραπάνω ανισώσεων με τους περιορισμούς που θέσαμε αρχικά. Με τον ίδιο τρόπο εργαζόμαστε και όταν θέλουμε να λύσουμε μια ανίσωση της μορφής:

$$\log_a A(x) \geq \log_a B(x)$$

Εφαρμογή

Να λύσετε την ανίσωση:

$$\log(2x + 4) < \log(13 - x)$$

Λύση

Θέτουμε τους περιορισμούς:

- $2x + 4 > 0 \Leftrightarrow x > -2$
- $13 - x > 0 \Leftrightarrow x < 13$

Τελικά πρέπει $-2 < x < 13$. Έχουμε:

$$\log(2x+4) < \log(13-x) \xLeftrightarrow{\uparrow} 2x+4 < 13-x \Leftrightarrow 3x < 9 \Leftrightarrow x < 3$$

Από τη συναλήθευση των λύσεων $x < 3$ με τον περιορισμό $-2 < x < 13$ προκύπτει ότι:

$$-2 < x < 3 \Leftrightarrow x \in (-2, 3)$$

24.7 Ανισώσεις της μορφής $\log_a A(x) \geq \kappa$ με $0 < a \neq 1$

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\log(x-20) < 2$

β) $\ln(|x|-3) < 0$

Λύση

α) Πρέπει $x-20 > 0 \Leftrightarrow x > 20$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \log(x-20) < 2 &\Leftrightarrow \log(x-20) < \log 10^2 \xLeftrightarrow{\uparrow} \\ &\Leftrightarrow x-20 < 100 \Leftrightarrow x < 120 \end{aligned}$$

Τελικά είναι $20 < x < 120$.

β) Θέτουμε τον περιορισμό:

$$|x|-3 > 0 \Leftrightarrow |x| > 3 \Leftrightarrow (x < -3 \text{ ή } x > 3)$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \ln(|x|-3) < 0 &\Leftrightarrow \ln(|x|-3) < \ln 1 \xLeftrightarrow{\uparrow} \\ &\Leftrightarrow |x|-3 < 1 \Leftrightarrow |x| < 4 \Leftrightarrow -4 < x < 4 \end{aligned}$$

Τελικά είναι $-4 < x < -3$ ή $3 < x < 4$.

Για να λύσουμε μια ανίσωση της μορφής:

$$\log_a A(x) \geq \kappa$$

εργαζόμαστε ως εξής:

- Θέτουμε τον περιορισμό $A(x) > 0$.
- Γράφουμε τον αριθμό κ ως λογάριθμο με βάση a , σύμφωνα με την ιδιότητα:

$$\kappa = \log_a a^\kappa$$

- Εκμεταλλευόμαστε τη μονοτονία των λογαριθμικών συναρτήσεων.

24.8 Βασικές μέθοδοι επίλυσης ανισώσεων

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\log(7-x) \geq 1 - \log x$

β) $(\log x)^2 - \log x^2 \geq 3$

γ) $x^{2-\ln x} \geq \frac{1}{e^{15}}$

Λύση

α) Θέτουμε τους περιορισμούς:

- $7-x > 0 \Leftrightarrow x < 7$
- $x > 0$

Τελικά πρέπει $0 < x < 7$. Έχουμε:

$$\log(7-x) \geq 1 - \log x \Leftrightarrow \log(7-x) \geq \log 10 - \log x \Leftrightarrow$$

Οι λογαριθμικές ανισώσεις λύνονται όπως και οι αντίστοιχες εξισώσεις. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη μονοτονία των λογαριθμικών συναρτήσεων.

$$\Leftrightarrow \log(7-x) \geq \log \frac{10}{x} \xLeftrightarrow{\uparrow} 7-x \geq \frac{10}{x} \xLeftrightarrow{x>0} 7x-x^2 \geq 10 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2-7x+10 \leq 0 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 5$$

Οι παραπάνω λύσεις είναι και οι λύσεις της ανίσωσης.

β) Θέτουμε τους περιορισμούς:

- $x > 0$
- $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$

Τελικά πρέπει $x > 0$, οπότε έχουμε:

$$(\log x)^2 - \log x^2 \geq 3 \Leftrightarrow (\log x)^2 - 2\log x - 3 \geq 0 \quad (1)$$

Θέτουμε $\omega = \log x$ και προκύπτει:

$$(1) \Leftrightarrow \omega^2 - 2\omega - 3 \geq 0 \Leftrightarrow (\omega \leq -1 \text{ ή } \omega \geq 3) \Leftrightarrow (\log x \leq -1 \text{ ή } \log x \geq 3) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\log x \leq \log 10^{-1} \text{ ή } \log x \geq \log 10^3) \xLeftrightarrow{\uparrow} \left(x \leq \frac{1}{10} \text{ ή } x \geq 1000 \right)$$

Συναληθεύουμε με τον περιορισμό και τελικά βρίσκουμε:

$$0 < x \leq \frac{1}{10} \text{ ή } x \geq 1000$$

γ) Ο μόνος περιορισμός είναι $x > 0$. Άρα για $x > 0$ έχουμε:

$$x^{2-\ln x} \geq \frac{1}{e^{15}} \Leftrightarrow \ln x^{2-\ln x} \geq \ln \frac{1}{e^{15}} \Leftrightarrow (2-\ln x) \cdot \ln x \geq \ln e^{-15} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\ln x - (\ln x)^2 \geq -15 \Leftrightarrow (\ln x)^2 - 2\ln x - 15 \leq 0 \quad (2)$$

Θέτουμε $\omega = \ln x$ και προκύπτει:

$$(2) \Leftrightarrow \omega^2 - 2\omega - 15 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq \omega \leq 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -3 \leq \ln x \leq 5 \Leftrightarrow \ln e^{-3} \leq \ln x \leq \ln e^5 \xLeftrightarrow{\uparrow} \frac{1}{e^3} \leq x \leq e^5$$

Οι παραπάνω λύσεις είναι και οι λύσεις της ανίσωσης.

24.9 Λογαριθμικά συστήματα

Να λύσετε τα συστήματα:

$$\alpha) \begin{cases} \log(20x + 10y) = 2 \\ \log(x + 1) + \log y = 1 \end{cases}$$

$$\beta) \begin{cases} \log x^2 - \log y^4 = -10 \\ \log^2 x + \log^2 y = 5 \end{cases}$$

$$\gamma) \begin{cases} x^{\log y} = \frac{1}{100} \\ 2^{\log y} \cdot 4^{\log x} = 1 \end{cases}$$

Λύση

α) Θέτουμε τους περιορισμούς:

- $20x + 10y > 0 \Leftrightarrow 2x + y > 0$
- $x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$
- $y > 0$

Τα λογαριθμικά συστήματα λύνονται εφαρμόζοντας σε κάθε εξίσωση ξεχωριστά τις μεθόδους επίλυσης των λογαριθμικών εξισώσεων.

Με τους παραπάνω περιορισμούς έχουμε:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \log(20x + 10y) = 2 \\ \log(x + 1) + \log y = 1 \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 20x + 10y = 10^2 \\ \log((x + 1)y) = 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x + y = 10 \\ xy + y = 10 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 10 - 2x \\ x(10 - 2x) + 10 - 2x = 10 \end{array} \right. \end{aligned} \quad \begin{array}{l} (1) \\ (2) \end{array}$$

Η εξίσωση (2) περιέχει μόνο τη μεταβλητή x , οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} (2) &\Leftrightarrow 10x - 2x^2 + 10 - 2x = 10 \Leftrightarrow -2x^2 + 8x = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -2x(x - 4) = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } x = 4) \end{aligned}$$

- Για $x = 0$ από την εξίσωση (1) βρίσκουμε $y = 10$.
- Για $x = 4$ από την εξίσωση (1) βρίσκουμε $y = 2$.

Άρα έχουμε τις λύσεις:

$$(x, y) = (0, 10) \quad \text{ή} \quad (x, y) = (4, 2)$$

Οι λύσεις αυτές ικανοποιούν τους περιορισμούς, άρα είναι δεκτές.

β) Θέτουμε τους περιορισμούς:

- $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$
- $y^4 > 0 \Leftrightarrow y \neq 0$
- $x > 0$
- $y > 0$

Τελικά πρέπει $x > 0$ και $y > 0$. Έχουμε:

$$\left\{ \begin{array}{l} \log x^2 - \log y^4 = -10 \\ \log^2 x + \log^2 y = 5 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2\log x - 4\log y = -10 \\ (\log x)^2 + (\log y)^2 = 5 \end{array} \right.$$

Θέτουμε $\alpha = \log x$ και $\beta = \log y$, οπότε το σύστημα γίνεται:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2\alpha - 4\beta = -10 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 5 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha = 2\beta - 5 \\ (2\beta - 5)^2 + \beta^2 = 5 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (3) \\ (4) \end{array}$$

Από την εξίσωση (4) έχουμε:

$$\begin{aligned} (4) &\Leftrightarrow 4\beta^2 - 20\beta + 25 + \beta^2 = 5 \Leftrightarrow 5\beta^2 - 20\beta + 20 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \beta^2 - 4\beta + 4 = 0 \Leftrightarrow (\beta - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow \beta = 2 \end{aligned}$$

Για $\beta = 2$ από την εξίσωση (3) βρίσκουμε $\alpha = -1$. Έτσι έχουμε:

- $\alpha = -1 \Leftrightarrow \log x = -1 \Leftrightarrow x = 10^{-1} \Leftrightarrow x = \frac{1}{10}$
- $\beta = 2 \Leftrightarrow \log y = 2 \Leftrightarrow y = 10^2 \Leftrightarrow y = 100$

Άρα το σύστημα έχει λύση τη $(x, y) = \left(\frac{1}{10}, 100\right)$, η οποία είναι δεκτή, διότι ικανοποιεί τους περιορισμούς.

γ) Με τους περιορισμούς $x > 0$ και $y > 0$ το σύστημα γίνεται:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} x^{\log y} = \frac{1}{100} \\ 2^{\log y} \cdot 4^{\log x} = 1 \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \log x^{\log y} = \log \frac{1}{100} \\ 2^{\log y} \cdot 2^{2\log x} = 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \log y \cdot \log x = -2 \\ 2^{\log y + 2\log x} = 2^0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \log y \cdot \log x = -2 \\ \log y + 2\log x = 0 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Θέτουμε $\alpha = \log x$ και $\beta = \log y$, οπότε το σύστημα γίνεται:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \alpha\beta = -2 \\ \beta + 2\alpha = 0 \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} -2\alpha^2 = -2 \\ \beta = -2\alpha \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha^2 = 1 \\ \beta = -2\alpha \end{array} \right\} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(\left\{ \begin{array}{l} \alpha = 1 \\ \beta = -2 \end{array} \right\} \text{ ή } \left\{ \begin{array}{l} \alpha = -1 \\ \beta = 2 \end{array} \right\} \right) \Leftrightarrow \left(\left\{ \begin{array}{l} \log x = 1 \\ \log y = -2 \end{array} \right\} \text{ ή } \left\{ \begin{array}{l} \log x = -1 \\ \log y = 2 \end{array} \right\} \right) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(\left\{ \begin{array}{l} x = 10 \\ y = \frac{1}{100} \end{array} \right\} \text{ ή } \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{1}{10} \\ y = 100 \end{array} \right\} \right) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left((x, y) = \left(10, \frac{1}{100}\right) \text{ ή } (x, y) = \left(\frac{1}{10}, 100\right) \right) \end{aligned}$$

Οι λύσεις αυτές είναι και οι δύο δεκτές, διότι ικανοποιούν τους περιορισμούς.

24.10 Επίλυση εξίσωσης με τη βοήθεια της μονοτονίας

Όταν μια εξίσωση δε λύνεται με κάποια γνωστή μέθοδο, τότε μπορεί να λυθεί ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος.
- Θέτουμε το πρώτο μέλος ίσο με $f(x)$, οπότε η εξίσωση έχει τη μορφή:

$$f(x) = 0$$
- Βρίσκουμε με δοκιμές μια ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$.

- Αποδεικνύουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη. Αυτό σημαίνει ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ μία ρίζα, οπότε η ρίζα που βρήκαμε με δοκιμές είναι μοναδική.

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση $2^{x-8} = 5 - \log x$.

Λύση

Με $x > 0$ η εξίσωση γίνεται:

$$2^{x-8} = 5 - \log x \Leftrightarrow 2^{x-8} + \log x - 5 = 0 \quad (1)$$

Θέτουμε:

$$f(x) = 2^{x-8} + \log x - 5 \quad \text{με } x \in (0, +\infty)$$

οπότε η εξίσωση γίνεται:

$$(1) \Leftrightarrow f(x) = 0$$

Παρατηρούμε ότι η $x = 10$ είναι ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$, αφού:

$$f(10) = 2^{10-8} + \log 10 - 5 = 2^2 + 1 - 5 = 0$$

Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία. Έστω $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

- $x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 - 8 < x_2 - 8 \Leftrightarrow 2^{x_1-8} < 2^{x_2-8} \quad (2)$
- $x_1 < x_2 \Leftrightarrow \log x_1 < \log x_2 \Leftrightarrow \log x_1 - 5 < \log x_2 - 5 \quad (3)$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει ότι:

$$2^{x_1-8} + \log x_1 - 5 < 2^{x_2-8} + \log x_2 - 5 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα. Συνεπώς η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ μία ρίζα, οπότε η ρίζα $x = 10$ που βρήκαμε είναι μοναδική ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$, άρα και της αρχικής.

24.11 Επίλυση ανίσωσης με τη βοήθεια της μονοτονίας

Ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία με αυτή του προηγούμενου θέματος μπορούμε με τη βοήθεια της μονοτονίας να λύσουμε μια ανίσωση η οποία δε λύνεται με κάποια γνωστή μέθοδο.

Χρησιμοποιούμε τις επόμενες προτάσεις, τις οποίες έχουμε αποδείξει:

- Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο A , τότε για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η ισοδυναμία:

$$x_1 < x_2 \xLeftrightarrow{f \uparrow} f(x_1) < f(x_2)$$

- Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο A , τότε για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η ισοδυναμία:

$$x_1 < x_2 \stackrel{f \downarrow}{\iff} f(x_1) > f(x_2)$$

Εφαρμογή

Να λύσετε την ανίσωση $\ln x < \frac{1}{x} - 1$.

Λύση

Ο περιορισμός που έχουμε είναι $x > 0$. Έτσι για $x > 0$ η ανίσωση ισοδύναμα γράφεται:

$$\ln x < \frac{1}{x} - 1 \Leftrightarrow \ln x - \frac{1}{x} + 1 < 0 \quad (1)$$

Θέτουμε $f(x) = \ln x - \frac{1}{x} + 1$ με $x \in (0, +\infty)$. Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία.

Έστω $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \ln x_1 < \ln x_2 \quad (2)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} \Leftrightarrow -\frac{1}{x_1} < -\frac{1}{x_2} \Leftrightarrow -\frac{1}{x_1} + 1 < -\frac{1}{x_2} + 1 \quad (3)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (2) και (3) προκύπτει:

$$\ln x_1 - \frac{1}{x_1} + 1 < \ln x_2 - \frac{1}{x_2} + 1 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Αποδείξαμε ότι για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) < f(x_2)$. Άρα η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln x - \frac{1}{x} + 1$$

είναι γνησίως αύξουσα. Επίσης παρατηρούμε ότι:

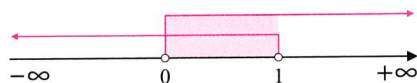
$$f(1) = \ln 1 - \frac{1}{1} + 1 = 0 - 1 + 1 = 0$$

Έτσι η ανίσωση (1) γίνεται:

$$(1) \Leftrightarrow \ln x - \frac{1}{x} + 1 < 0 \Leftrightarrow f(x) < f(1) \stackrel{f \uparrow}{\iff} x < 1$$

Όμως έχουμε και τον περιορισμό $x > 0$, οπότε από τη συναλήθευση προκύπτει ότι:

$$x \in (0, 1)$$



24.12 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - \log x$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{2x^2+3} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+12} < \log \frac{2x^2+3}{x^2+12}$$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - \log x$ έχει πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$.

Έστω $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} > \left(\frac{1}{2}\right)^{x_2} \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \log x_1 < \log x_2 \Leftrightarrow -\log x_1 > -\log x_2 \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} - \log x_1 > \left(\frac{1}{2}\right)^{x_2} - \log x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Αποδείξαμε ότι για $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) > f(x_2)$. Επομένως η συνάρτηση:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - \log x$$

είναι γνησίως φθίνουσα.

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η ανίσωση γράφεται:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2}\right)^{2x^2+3} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+12} < \log \frac{2x^2+3}{x^2+12} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{2x^2+3} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+12} < \log(2x^2+3) - \log(x^2+12) \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{2x^2+3} - \log(2x^2+3) < \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+12} - \log(x^2+12) \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow f(2x^2+3) < f(x^2+12) \stackrel{f \downarrow}{\Leftrightarrow} 2x^2+3 > x^2+12 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow x^2 > 9 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} > \sqrt{9} \Leftrightarrow |x| > 3 \Leftrightarrow (x < -3 \text{ ή } x > 3) \end{aligned}$$

Θέματα προς απάντηση

Λογαριθμικές εξισώσεις

24.13 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\log(x + 30) = 2$

β) $\ln(3x - 12 + e^2) = 2$

γ) $\log(|2x - 5| - 3) = 1$

δ) $\ln\left(\frac{|x - 1| - 3}{e}\right) = -1$

24.14 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\log(x + 2) = \log(4 - x)$

β) $\ln(x + 3) = \ln(2x + 8)$

γ) $\log(x^2 - 6x) - \log(18 - 3x) = 0$

δ) $\ln(2^x - 8) - \ln(2^{x-2} + 4) = 0$

24.15 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\log(x^2 - 16) = \log 900 - 2$

β) $\ln(x - 2) + \ln(x + 2) = \ln(8 - x)$

γ) $\ln 6 + x \cdot \ln 2 = \ln 2 + \ln(1 - 2^x)$

δ) $(x - 4) \cdot \log 3 + \log(3^x - 9) = \log(3^{x-1} - 3) - 2\log 3$

24.16 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\ln \frac{x}{2} = \frac{\ln x}{2}$

β) $2\log(2x - 1) - \log(3x - 2x^2) = \log(4x - 3) - \log x$

γ) $\ln x - \ln(x - 2) = \ln(x - 3) - \ln(x - 4)$

δ) $2\log(x + 2) - 1 = \log(x + 6) - \log 5$

24.17 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\log 9 + x \cdot \log 2 = \log 4 + x \cdot \log 3$

β) $(x - 2) \cdot \ln 4 + (2x - 4) \cdot \ln 3 = \ln 144 - 2\ln 2$

γ) $x \cdot \log 2 = \log(2^x + 4) - \log(2^{x+1} - 1)$

δ) $\log 3 + (2x - 1) \cdot \log 2 = \log(4^x + 1) + \log(1 - 4^x)$

24.18 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\ln^2 x - \ln x^2 - 3 = 0$

β) $\log^{-1} x = 2 + \log x^{-1}$

γ) $\log^2 x^2 - 2\log x^4 - 12 = 0$

δ) $7\sqrt{\log x} + 4\log \frac{1}{\sqrt{x}} = 3$

ε) $\log^2 x^2 + 2\log(-x) - 2 = 0$

στ) $\log^2 \sqrt[3]{x} + \log \sqrt[6]{x} = \frac{1}{9}$

24.19 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\ln^2 x^3 - 9\ln x = 54$

β) $\log^3 x^2 - 2\log^2 x^3 - 6\log x + 20 = 0$

γ) $\log^2 x^3 = 9\log(100x)$

δ) $\log^2 x \cdot \log \frac{x^2}{10} = \log(100x^5)$

24.20 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{\log x + 1}{\log x} - \frac{2}{\log x + 2} = \frac{4}{\log^2 x + 2\log x}$

β) $\frac{1}{\ln^2 x + \ln x^2} = 1 - \frac{\ln x^2}{\ln(xe^2)}$

γ) $\frac{\log(10x)}{\log x - 1} = \frac{\log(100x)}{\log x + 3} - \frac{4}{\log^2 x + \log x^2 - 3}$

δ) $\frac{\log^2 x}{\log(10x)} - \frac{\log x^4}{\log(100x)} = \frac{\log \frac{x}{10^6}}{\log^2 x + \log(100x^3)}$

24.21 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{\log x}{\log 2} + \frac{\log x}{\log 4} + \frac{\log x}{\log 16} = 7$

β) $\frac{\log x}{\log 2} + \frac{\log x}{\log \sqrt{2}} - \frac{\log x}{\log \frac{1}{2}} = 8$

24.22 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2^{\log x + 1} + 2^{\log x + 2} = 48$

β) $9^{\log x} - 4 \cdot 3^{\log x} + 3 = 0$

γ) $3^{\log(100x)} + 3^{\log \frac{10}{x}} = 12$

δ) $3^{\log x^2} - 4 \cdot 3^{1 + \log x} + 27 = 0$

24.23 Να λύσετε την εξίσωση:

$$5^{\log x} - 3^{\log \frac{x}{10}} = 3^{\log(10x)} - 5^{\log \frac{x}{10}}$$

24.24 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\log(2x - 1) + \log(3x - 2) = 7^{x-3} \cdot \log(6x^2 - 7x + 2)$$

24.25 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\begin{array}{ll} \alpha) 2^{x+3} = 5^{1-x} & \beta) 3^{x-2} = 2^{3-x} \\ \gamma) 25^x - 5^{x+1} + 6 = 0 & \delta) 3^{x-2} \cdot 27^x = \frac{4^{x+1}}{8^x} \end{array}$$

24.26 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\begin{array}{ll} \alpha) x^{\log x} = 10.000 & \beta) x^{\log x} = 1000x^2 \\ \gamma) x^{\ln \sqrt{x}} = e^2 & \delta) x^{\ln x} = e\sqrt{x^3} \end{array}$$

24.27 α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει:

$$x^{\log 2} = 2^{\log x}$$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^{\log 2} + 2^{\log x} = 8$$

24.28 Να λύσετε την εξίσωση:

$$9^{\log x} - 10x^{\log 3} + 9 = 0$$

24.29 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \log(\log(x^2 + 1) + 9) = 1 & \\ \beta) \ln(\log(150 - |x|) - 1) = 0 & \end{array}$$

24.30 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{\log 5}{\log x^2} + \frac{\log(5x)}{\log x} = \frac{9}{4} + \left(\frac{\log \sqrt{5}}{\log x} \right)^2$$

24.31 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \ln(\sin x) = 0 & \\ \beta) \log(\eta \mu x) - \log 5 = -1 & \end{array}$$

24.32 Να βρείτε για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ οι αριθμοί:

$$\log 2, \quad \log \sqrt{1 + 2^{2-x}}, \quad \log(2^x + 4)$$

με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

24.33 α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2\ln(a - 3) - \ln(2a - 8) = \ln 2e - 1$$

β) Για την τιμή του a που βρήκατε να λύσετε την εξίσωση:

$$\log x \cdot \ln x + \log e^6 = a \cdot \log x$$

24.34 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \frac{3}{\log x} + \frac{2}{\log(4x)} + \frac{3}{\log(16x)} = 0 & \\ \beta) \frac{\log x}{\log 2} + \frac{\log 4}{\log(2x)} = \frac{\log 8}{\log(4x)} + \frac{\log(2x^5)}{\log 64} & \end{array}$$

24.35 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\ln(2x^2 - x) \cdot \log(x^3 + 2x^2) = \log(2x^2 - x) \cdot \ln(5x + 6)$$

Λογαριθμικές ανισώσεις

24.36 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \ln(x + 5) \leq \ln(9 - x) & \\ \beta) \ln(|x| + 2) - \ln(6 - |x|) > 0 & \\ \gamma) \frac{\log x^2}{\log \frac{1}{3}} > 2 & \\ \delta) \log(x^2 + 3x) \leq 1 & \\ \epsilon) \ln(\log(3x - 5) - 1) < 0 & \end{array}$$

24.37 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\begin{array}{ll} \alpha) 1 + \log(x + 1) \leq \log(32 - x) & \\ \beta) \ln x - 2\ln 2 \geq \ln 3 - \ln(x + 4) & \\ \gamma) 2\ln x \geq \ln(x - 2) + \ln(x + 6) & \\ \delta) \ln x - \ln(3x - 2) \geq \ln 3 - \ln(x^2 + 2) & \end{array}$$

24.38 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

$$\begin{array}{ll} \alpha) 2\log 5 + x \cdot \log 3 \leq \log 9 + x \cdot \log 5 & \\ \beta) x \cdot \ln 3 + \ln(3^{x+1} - 1) \geq \ln(3 + 7 \cdot 3^x) & \end{array}$$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\gamma) \log(2 \cdot 5^{2x} + 5 \cdot 4^x) \geq x + \log 7$$

$$\delta) (4x - 5) \cdot \ln 6 \leq (2x - 1) \cdot \ln 2 + (6x - 9) \cdot \ln 3$$

24.39 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\log(11 - 10^x) > 1 - x$$

24.40 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) \ln^2 x - 2 \ln x - 3 > 0$$

$$\beta) \log^2 x - \log x^3 + 2 \leq 0$$

$$\gamma) \log^2 x^2 - 3 \log x^4 + 8 \geq 0$$

$$\delta) \log^2 x^2 - 10 \log(-x) - 6 > 0$$

24.41 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) \log^2 x \leq 4 \quad \beta) \log^2 x - 1 \geq 0$$

$$\gamma) \ln^2 x < 2 \ln x \quad \delta) \log^2 x > 0$$

$$\epsilon) \ln^2 x \leq 0 \quad \sigma\tau) \log^3 x - \log^2 x < 0$$

24.42 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) \log^2 x \leq \log x^4 \quad \beta) \log \sqrt{x} \leq \log^2 x$$

$$\gamma) \ln \sqrt[4]{x} \geq \ln^3 x \quad \delta) \ln^2 x^3 \geq 9 \ln \sqrt{x}$$

24.43 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) \log^3 x - \log^2 x^2 + \log x + 6 \leq 0$$

$$\beta) \ln^3 x^2 + 10 \ln^2 x - 22 \ln \sqrt{x} + 2 \leq 0$$

24.44 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) (\log x - 2)(\log x - 1)(x - 20) \leq 0$$

$$\beta) (\log x + 1)(3 - \log x) \cdot \ln x \leq 0$$

$$\gamma) (2^x - 8)(\log 5 \cdot \log x - \log^2 x) \geq 0$$

$$\delta) \left[\left(\frac{1}{3} \right)^x - \frac{1}{9} \right] (\ln x - \ln 3)(1 - \log x) < 0$$

24.45 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) \frac{2 \ln x - 1}{\ln x} \geq 1$$

$$\beta) \frac{\log x - 2}{\log x} \leq \frac{\log x - 1}{\log x + 3}$$

$$\gamma) \log x \geq \frac{2}{\log x - 1} \quad \delta) \frac{\ln x^2 + 1}{\ln(ex)} > 1$$

24.46 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{\log(9 - 2^x)}{\log \frac{1}{2}} < x - 3$$

24.47 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{(2^x - 8) \cdot \log(x + 2)}{x^2 - x - 12} \leq 0$$

24.48 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\log x > \ln x$$

24.49 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) 2^{x-2} \geq 3^{x+1} \quad \beta) \left(\frac{1}{2} \right)^x < 3$$

$$\gamma) \left(\frac{1}{2} \right)^{x-3} \geq \left(\frac{1}{5} \right)^{1-x} \quad \delta) \left(\frac{1}{5} \right)^{x-2} < 2^x$$

24.50 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) 4^x - 2^{x+3} + 15 < 0 \quad \beta) \frac{2 \cdot 3^x - 4}{3^x + 1} \geq 1$$

$$\gamma) \frac{3e^x - 5}{e^x - 1} \geq 2 \quad \delta) \frac{4^x - 11}{2^x - 1} < 5$$

24.51 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) x^{\log x} \leq 10 \quad \beta) x^{\ln x} \geq e^4$$

$$\gamma) x^{\log x} \geq \frac{x^3}{100} \quad \delta) x^{\ln x} \leq \frac{e^3}{\sqrt{x}}$$

24.52 Να λύσετε τις ανισώσεις:

$$\alpha) |\log x - 2| > 3 \quad \beta) 2|\log x| + \log x < 3$$

$$\gamma) |2 \log x - 5| \geq |\log x - 1|$$

24.53 Αν $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, να λύσετε την ανίσωση:

$$\ln \sqrt[4]{x} - \log(\epsilon \phi \theta) \leq \sqrt[3]{\ln x} + \log(\sigma \phi \theta)$$

24.54 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{\log \sqrt{x+12}}{\log x} \geq 1$$

24.55 Να λύσετε την ανίσωση:

$$\sqrt{\log(9x-3)} \leq \frac{\log\left(x - \frac{1}{3}\right)}{\sqrt{\log 3}}$$

Λογαριθμικά συστήματα

24.56 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\begin{aligned} \alpha) & \begin{cases} \log(5x + 4y) - \log 2 = \log 7 \\ 1 + \log(x + y) = \log 30 \end{cases} \\ \beta) & \begin{cases} \log y - \log x = 2 - \log 50 \\ \log(y + 1) + \log x = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

24.57 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\begin{aligned} \alpha) & \begin{cases} \log(y - x) = 1 - \log 5 \\ \log x + \log 6 = \log y + \log 2 \end{cases} \\ \beta) & \begin{cases} \log x - \log y = 3 \\ \log x^5 + \log y^4 = -3 \end{cases} \\ \gamma) & \begin{cases} \log^2 x + \log^2 y = 13 \\ \log x + \log y = 1 \end{cases} \\ \delta) & \begin{cases} \log x + \log y = 5 \\ \log^2 x - \log^2 y = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

24.58 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\begin{aligned} \alpha) & \begin{cases} \ln x \cdot \ln y = -2 \\ x^2 y = 1 \end{cases} \\ \beta) & \begin{cases} \ln(ex) - 3 = 0 \\ \ln^2 x + \ln y = 3 \end{cases} \\ \gamma) & \begin{cases} 3^x - 2^y = 1 \\ x \cdot \ln 3 + y \cdot \ln 2 = \ln 72 \end{cases} \\ \delta) & \begin{cases} 2^{\ln x} - 3^{\ln y} = 1 \\ 4^{\ln x} + 9^{\ln y} = 25 \end{cases} \end{aligned}$$

24.59 Να λύσετε τα συστήματα:

$$\begin{aligned} \alpha) & \begin{cases} \log x - \log y = 4 \\ y^{\log x} = \frac{1}{10.000} \end{cases} & \beta) & \begin{cases} y^{3+\log x} = 10 \\ 3^{4+\log x} = 9^{\log y} \end{cases} \\ \gamma) & \begin{cases} x^{\log y} = \frac{1}{1000} \\ 8^{\log x} \cdot 4^{\log y} = 8 \end{cases} & \delta) & \begin{cases} y - \log x = 1 \\ x^y = 100 \end{cases} \end{aligned}$$

24.60 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x^{\log y} + y^{\log x} = 20 \\ \log x + 2 \log y = 3 \end{cases}$$

24.61 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} 3 \log x + 2 \log y = 3 \log 12 \\ x^3 + y^2 - 21x(x - 7) = 7^3 \end{cases}$$

24.62 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} \frac{\log x}{\log 2} + \frac{\log y}{\log 4} = \frac{5}{2} \\ \frac{\log 4}{\log x} + \frac{\log 16}{\log y} = 5 \end{cases}$$

24.63 Να βρείτε τα $x, y \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ που ικανοποιούν το σύστημα:

$$\begin{cases} x^{8x} = y^{x+6} \\ x^{9x-6} = y^{x+4} \end{cases}$$

24.64 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} 3^{\ln x} = 4^{\ln y} \\ (4x)^{\ln 4} = (3y)^{\ln 3} \end{cases}$$

Συναρτήσεις

24.65 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(e^{2x} - e) - 1$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

24.66 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(3 - \sqrt{x+1})$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

24.67 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \ln(x^2 + 4) \quad \text{και} \quad g(x) = \ln x + \ln 4$$

- α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .
β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = g(x)$.
(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

24.68 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \log(\log(x + a))$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = 10$.
β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$100^{f(x)} \geq 4$$

24.69 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \log(2 - \log(|2x - 13| - 3))$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
β) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
γ) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από τον άξονα x' .

24.70 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \ln(e^x - 1) \quad \text{και} \quad g(x) = \ln x^2$$

- α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .
β) Να λύσετε τις ανισώσεις $f(x) > 0$ και $g(x) < 0$.
γ) Να συγκρίνετε τους αριθμούς $f(\ln 3)$ και $g\left(\frac{2}{e}\right)$.
δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(2x) - f(x) = g(\sqrt{e - 1})$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

24.71 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln(x + a)}{\ln(x + \beta)}$,

της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα x' στο -2 και τον άξονα y' στο $\frac{1}{2}$.

- α) Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a και β .
β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq \frac{1}{3}$.

24.72 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \ln(e^{2x} - 2e^x + 3)$$

και:

$$g(x) = \ln 3 + \ln(e^x - 1)$$

- α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των f και g .
β) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο στο $x_0 = 0$.
γ) Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία.
δ) Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g .
ε) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 2g(x)$.

24.73 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = a(\log x)^4 + 8(\log x)^2 \cdot \log(100x)$$

για την οποία ισχύει $f(10) = 25$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
β) Να αποδείξετε ότι $a = 1$.
γ) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το 0 και να βρείτε τις θέσεις που η f παρουσιάζει ελάχιστο.

24.74 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln \frac{9^x - 1}{3^x + 5}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
β) Να βρείτε το σημείο της C_f που έχει τεταγμένη $2\ln 2$.
γ) Να βρείτε το διάστημα στο οποίο η C_f βρίσκεται κάτω από τον άξονα x' .
δ) Να αποδείξετε ότι ο τύπος της f γίνεται:

$$f(x) = \ln(3^x - 1) + \ln\left(1 - \frac{4}{3^x + 5}\right)$$

- ε) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

24.75 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \log\left(\left(\frac{1}{2}\right)^x + \lambda\right)$$

διέρχεται από το σημείο $M(-6, 1 + \log 6)$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = -4$.
β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < 1$.

δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$2^{\log y} + y^{f(-3)} = 2$$

ε) Για $\alpha, \beta < -1$ να αποδείξετε ότι:

$$2f(\alpha + \beta) \geq f(2\alpha) + f(2\beta)$$

24.76 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln^2 x + \alpha \cdot \ln x - 3 \quad \text{με } \alpha \in \mathbb{R}$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(e^3, 12)$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και τον πραγματικό αριθμό α .

β) Να βρείτε τα σημεία της γραφικής παράστασης της f με τεταγμένη 5.

γ) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f είναι πάνω από τον άξονα $x'x$.

δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) = 2\ln^3 x - \ln(e^5 x^3)$$

ε) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο στο:

$$x_0 = e^{-1}$$

στ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) + 2x + \frac{2}{x} = 0$$

24.77 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{\frac{\log \sqrt{3x}}{\log x}}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε την τιμή $f(\sqrt[3]{3})$.

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) \cdot \log x = \log \frac{1}{3}$$

δ) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(1, +\infty)$.

ε) Για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$f(\alpha^2 + 2) + f(\alpha^2 + 4) > f(\alpha^2 + 3) + f(\alpha^2 + 5)$$

Επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων με τη βοήθεια της μονotonίας

24.78 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{6}{x} = 2 + \ln(x - 2)$

β) $\log(x + 3) = 2e^{7-x} - 1$

24.79 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $x \leq 11 - \log x$

β) $3^x + \log x \geq 3$

γ) $\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \ln x + \frac{1}{2}$

δ) $\log(120 - x) > \log(x - 10) + \frac{x}{20}$

24.80 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + \log x$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$x^3 \leq 1001 - \log x$$

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$(2x^2 + 1)^3 - (x^2 + x + 3)^3 \leq \log \frac{x^2 + x + 3}{2x^2 + 1}$$

24.81 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - \ln x$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{3|x|+5} - \left(\frac{1}{3}\right)^{|x|+13} \geq \ln \frac{3|x|+5}{|x|+13}$$

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$1 - 3^x \cdot \ln x \geq 3^{x-1}$$

24.82 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x - 3^{-x}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$2\log x \cdot 3^{\log x} + 2 \cdot 3^{\frac{1+2\log x}{2}} + 9^{\log \sqrt{x}} \leq 2$$

24.83 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 10^x + \log x$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$10^{x^2+x} + \log x \leq 10^{x+1}$$

24.84 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + x^2$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$e^{x^4-5x^2+4-\ln 3} = \frac{x}{x^2+2}$$

Συνδυαστικά θέματα

24.85 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x-1)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .
β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(e^x) + f(e^x - 2) = 3\ln 2$$

- γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(e^x) + f(e^x - 2) \leq 3\ln 2$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

24.86 Δίνονται οι αριθμοί $x, y > 0$, με $x \neq 1$, για τους οποίους ισχύει:

$$\left(\frac{\ln y}{\ln x}\right)^2 - 6 \cdot \frac{\log y}{\log x} + 9 = 0$$

- α) Να αποδείξετε ότι $y = x^3$.
β) Αν επιπλέον ισχύει:

$$x + \log(1 + 2^{x-1}) = x \cdot \log 5 + \log\left(\frac{\ln y^4}{\ln 10 \cdot \log x}\right)$$

να βρείτε τους αριθμούς x και y .

24.87 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(ex + 1)$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .
β) Να λύσετε την ανίσωση $f(2x) < f(x)$.
γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(\sqrt{3} \cdot \eta\mu x) = f(\sigma\upsilon\nu x)$$

στο διάστημα $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$. (Τ.Θ. - 4ο θέμα)

24.88 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln\sqrt{4 \cdot 2^x - 9 \cdot 3^x}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
β) Να βρείτε το $\alpha \in \mathbb{R}$, ώστε οι αριθμοί:

$$\ln 5, f(2\alpha), \alpha \cdot \ln 6$$

με τη σειρά που δίνονται, να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

- γ) Για την τιμή του α που βρήκατε να λύσετε την ανίσωση:

$$\log(\log y) + \log(\log y^3 + \alpha) < 0$$

24.89 Σε ένα ανοιχτό δοχείο υπάρχουν 10 lt ενός υγρού. Το υγρό εξατμίζεται έτσι, ώστε ο όγκος του να μειώνεται κατά 15% ανά εβδομάδα.

- α) Να βρείτε την ποσότητα του υγρού που υπάρχει στο δοχείο στο τέλος της 1ης και στο τέλος της 2ης εβδομάδας.

- β) Ο όγκος του υγρού μετά από t εβδομάδες δίνεται από τη συνάρτηση:

$$V(t) = V_0 a^t$$

όπου V_0 και a σταθεροί πραγματικοί αριθμοί. Να βρείτε τους αριθμούς V_0 και a .

- γ) Να βρείτε πότε ο όγκος του υγρού που υπάρχει στο δοχείο είναι μικρότερος από το μισό της αρχικής του τιμής.

(Δίνεται ότι $\log 5 \cong 0,7$ και $\log 85 \cong 1,93$.)

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

24.90 Έστω $Q(t)$ η τιμή ενός προϊόντος (σε χιλιάδες €) t έτη μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Η αρχική τιμή του προϊόντος ήταν 3000 €, ενώ μετά από 6 μήνες η τιμή του είχε μειωθεί στο μισό της αρχικής του τιμής. Αν είναι γνωστό ότι ισχύει:

$$\ln Q(t) = at + \beta, \quad t \geq 0$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$:

- α) να αποδείξετε ότι:

$$Q(t) = 3 \cdot 4^{-t} \quad \text{για } t \geq 0$$

- β) να βρείτε σε πόσο χρόνο η τιμή του προϊόντος θα γίνει ίση με το $\frac{1}{16}$ της αρχικής του τιμής,
 γ) να βρείτε τον ελάχιστο χρόνο για τον οποίο η τιμή του προϊόντος δεν υπερβαίνει το $\frac{1}{9}$ της αρχικής του τιμής.

24.91 Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 \cdot \log(3^a - 2^{4-a}) + x^2 \cdot \log 4^a - x \cdot \log 16 - 16$$

έχει παράγοντα το $x - 2$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = 3$.
 β) Αν $\pi(x)$ είναι το ηλίκο της διαίρεσης:

$$P(x) : (x - 2)$$

και ν είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης:

$$P(x) : (x - 1)$$

να λύσετε την ανίσωση $\pi(x) + \nu < 0$.

- γ) Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει μοναδική ρίζα.

24.92 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 5x^3 - 8x^2 + a \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

- α) Αν το πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 2$, να βρείτε το $a \in \mathbb{R}$.
 β) Για $a = -8$ να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$.
 γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{(\ln^2 x + 1)^3}{(\ln^2 x + 1)^2 + 1} = \frac{8}{5}$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

24.93 Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 - x^2 + \lambda x + 4 - \lambda$$

έχει παράγοντα το $x + \sqrt{e}^{\ln 9}$ και έστω $\pi(x)$ το ηλίκο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + \sqrt{e}^{\ln 9}$.

- α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.
 β) Να βρείτε το ηλίκο $\pi(x)$.
 γ) Δίνονται οι αριθμοί $\alpha, \beta > 1$ για τους οποίους ισχύει:

$$\ln(\ln \beta) - \ln(\ln \alpha) = \ln 2$$

- i) Να αποδείξετε ότι $\beta = \alpha^2$.

- ii) Αν ισχύει $\pi(\ln \alpha) \leq 1$, να αποδείξετε ότι:

$$e^2 \leq \beta \leq e^6$$

24.94 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \log(x^3 + \lambda x)$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(5, 1 + 3\log 2)$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = -9$.
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + \varepsilon \varphi \frac{27\pi}{4} = 0$.
 δ) Δίνεται γωνία $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ για την οποία ισχύει

$$\text{ότι } \varepsilon \varphi \theta = \frac{f(9) - f(6)}{f(-1)f(\sqrt{10})}. \text{ Να λύσετε την εξίσωση:}$$

$$\sin \theta \cdot \log^2 y - \eta \mu \theta \cdot \log y^4 + 1 = 0$$

24.95 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |\log(x + 2)|$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .
 δ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2$.
 ε) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \geq 1$.
 στ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \log \frac{1}{-3 - 2x}$.

24.96 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(ax^2 + \beta) - \ln x$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $M\left(2, \ln \frac{17}{2}\right)$ και $N\left(3, \ln \frac{37}{3}\right)$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 4$ και $\beta = 1$ και να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \geq \ln 5$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το $\ln 4$.
 δ) Να βρείτε τις γωνίες ω και θ για τις οποίες ισχύει ότι:

$$f(\eta \mu \omega) + f(\sin \theta) = 4 \ln 2$$

24.97 Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \ln \frac{e^x + \theta}{e^x + 1}$$

όπου $\theta > 0$ τέτοιος, ώστε η εξίσωση:

$$x^2 - 4(1 + \ln\theta)x + \ln^2\theta + 12 = 0$$

να έχει μία διπλή ρίζα.

α) Να βρείτε τον αριθμό θ και το πεδίο ορισμού της f .

β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) - f(-x) = x$.

γ) Αν $\alpha, \beta > 0$, με $\alpha\beta = 10$, να αποδείξετε ότι:

$$f(\log\alpha) + f(\log\beta) = 1$$

24.98 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \log(1-x) + \alpha x \quad \text{με } \alpha \in \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει ότι $f(-1) + f(-4) = 101$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και τον αριθμό α .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$2x^3 + f\left(\frac{9}{10}\right)x^2 + 37x - 14 = 0$$

δ) Να λύσετε την ανίσωση $1 - x > 10^{20x-19}$.

24.99 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2^{1-x} - \ln x - 1$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$2^x(1 + \ln x) = 2$$

γ) Δίνονται γωνίες $\theta, \varphi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ για τις οποίες ισχύει ότι:

$$2^{1-\sin\theta} - 2^{1-\sin\varphi} < \ln \frac{\sin\theta}{\sin\varphi}$$

Να συγκρίνετε τις γωνίες θ και φ .

24.100 Έστω $K(\lambda, \mu)$ η κορυφή της γραφικής παράστασης της συνάρτησης:

$$g(x) = \ln\sqrt{10} \cdot x^2 + \ln 100 \cdot x + \ln(100e^4)$$

Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$f(x) = x - \ln \frac{e^x + \mu}{e^x + \lambda}$$

α) Να βρείτε την κορυφή K .

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2\ln 2$.

δ) Να βρείτε το διάστημα στο οποίο η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από τον άξονα x' .

24.101 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \log(x+2), & \text{αν } -2 < x < -1 \\ x^2 - 1, & \text{αν } -1 \leq x \leq 2 \\ -3x + 9, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

δ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία $y = -1$.

ε) Να λύσετε την ανίσωση $-1 < f(x) < 0$.

στ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

24.102 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\log(8a)}{\log(x+2)} - \frac{\log(a+8) - \log(x+2)}{\log 2}$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(2, 1)$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι $a = 8$.

γ) Να αποδείξετε ότι η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ σε σημείο με ακέραια τεταγμένη.

δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < 1$.

ε) Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + (\lambda^2 + 5)x + 6 = 0 \quad (1)$$

ι) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

ii) Αν x_1, x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να αποδείξετε ότι:

$$f(2^{x_1} - 2) = f(2^{x_2} - 2)$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

24.103 Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x = \log(y^3 + y) \\ x \cdot \log 2 = \log y \end{cases}$$

24.104 Να βρείτε για ποιες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ η ανίσωση:

$$1 + \log(x^2 + 1) \geq \log 2 + \log(ax^2 + 4x + a)$$

αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

24.105 Να βρείτε ανάμεσα σε ποιους διαδοχικούς ακραίους βρίσκεται ο αριθμός $\frac{\log 500}{\log 2}$.

24.106 α) Για δύο οποιουσδήποτε διαφορετικούς πραγματικούς αριθμούς a και β να αποδείξετε ότι:

$$a\beta < \left(\frac{a+\beta}{2}\right)^2$$

β) Να αποδείξετε ότι $\frac{\log 4}{\log 3} > \frac{\log 5}{\log 4}$.

24.107 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\log^2 x - 3\log x + \log(x^2 + 100) - \log 2 = 0$$

24.108 α) Για οποιουσδήποτε $a, \beta \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$a\beta \leq \frac{(a+\beta)^2}{4}$$

β) Αν για τους αριθμούς $x, y \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι $x + y = 20$, να αποδείξετε ότι:

$$\log x + \log(10x) \cdot \log y \leq 3$$

24.109 α) Να αποδείξετε τις ανισώσεις:

i) $x - 1 \leq \frac{x^2}{4}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

ii) $x + \frac{1}{x} \geq 2$ για κάθε $x > 0$

β) Να βρείτε τους αριθμούς $a, \beta \in (1, +\infty)$ για τους οποίους ισχύουν:

$$a\beta \leq 4 \quad \text{και} \quad \frac{\log(a-1)}{\log a} + \frac{\log(\beta-1)}{\log \beta} = 0$$

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

α) Αν $0 < a \neq 1$, να αποδείξετε ότι για οποιουσδήποτε $\theta_1, \theta_2 > 0$ ισχύει:

$$\log_a(\theta_1 \cdot \theta_2) = \log_a \theta_1 + \log_a \theta_2$$

β) Αν $0 < a \neq 1$ και $\theta > 0$, να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά:

i) $\log_a a^x = \dots$

ii) $\log_a 1 = \dots$

iii) $\log_a a = \dots$

iv) $a^{\log_a \theta} = \dots$

v) $\log \theta = x \Leftrightarrow \theta = \dots$

vi) $\ln \theta = x \Leftrightarrow \theta = \dots$

γ) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

i) Η εξίσωση $\log x = -2$ είναι αδύνατη.

ii) Η εξίσωση $\ln x = 0$ είναι αδύνατη.

iii) Ισχύει $\log \frac{2}{3} < 0$.

iv) Οι αριθμοί $\ln \frac{5}{3}$ και $\ln \frac{3}{5}$ είναι αντίθετοι.

v) Η εξίσωση $\log x^2 = 4$ είναι ισοδύναμη με τη $2\log x = 4$.

δ) Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

i) Για κάθε $x > 0$ ο $\log^2 x^3$ είναι ίσος με:

A: $3\log^2 x$

B: $2\log x^3$

Γ: $6\log x$

Δ: $9\log^2 x$

ii) Το πεδίο ορισμού της $f(x) = \ln|x|$ είναι το:

A: $(0, +\infty)$

B: $\mathbb{R}$

Γ: $[0, +\infty)$

Δ: $\mathbb{R}^*$

iii) Αν $\log(\log x) = 0$, τότε το x είναι ίσο με:

A: 0

B: 1

Γ: 10

Δ: $\frac{1}{10}$

Θέμα 2ο

Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha = 3 \cdot \frac{\log 25 + \log 4}{2} \quad \text{και} \quad \beta = \frac{1}{2} \log 25 + \frac{1}{3} \log 8$$

α) Να βρείτε τις τιμές των α και β .

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\beta + \log(x^\alpha + \beta) = \log 120 - x \cdot \log \alpha$$

γ) Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} \log x + \log(y+2) = \beta \\ \log(20x+20) - \log(y+\alpha) = \beta \end{cases}$$

δ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\log^2 x + \log x^{\beta-\alpha} \geq \alpha$$

Θέμα 3ο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln(3x-11)}{\ln(x-5)}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2$.

γ) Αν $x > 6$, να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 1$.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

Θέμα 4ο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(e^{2x} + a) - x$, με $a > 0$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M\left(\ln 3, \frac{1 - \log 3}{\log e}\right)$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = 1$ και να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \ln 5 - \ln 2$.

γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.

δ) Να αποδείξετε ότι η C_f έχει ελάχιστο το $\ln 2$.

ε) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f\left(\log \frac{1}{99}\right) \cdot \frac{2\log y + 1}{\log y + 1} > f(\log 99)$$